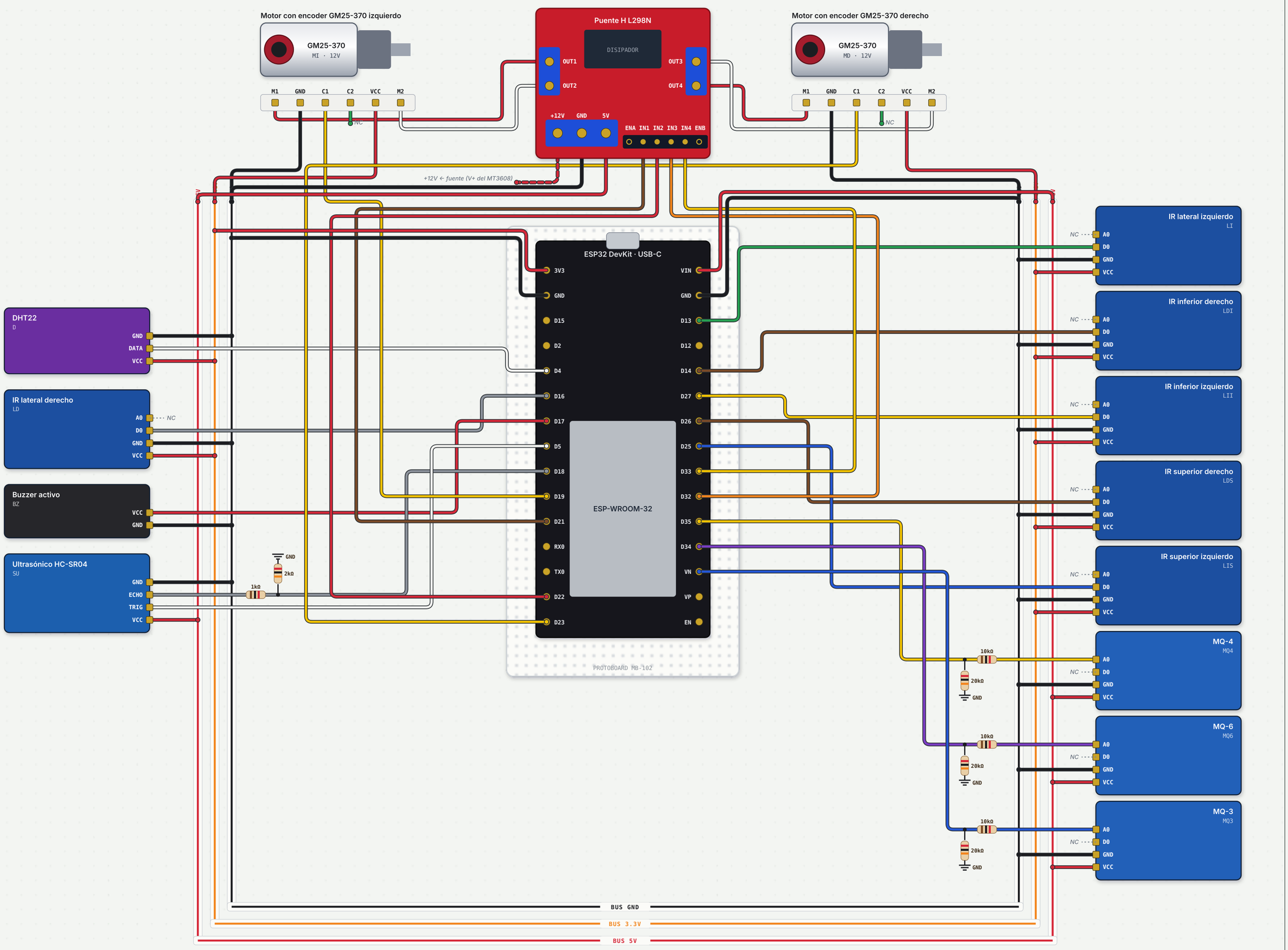
ROBOT CENTINELA V7.2 · REPORTE 2 DE 3

Diagrama de conexiones en protoboard

Del puente H a cada componente, con la ESP32 DevKit de 30 pines en la protoboard. VCC en rojo, GND en negro y las señales con el color real de su jumper.

Montaje completo | Buses 5V · 3.3V · GND | L298N y motores | 6 infrarrojos | Ultrasónico, DHT22, gases y buzzer



VCC / 3V3 / VIN / 5V · GND · Las señales conservan su color de jumper. Las resistencias marcan los divisores de ECHO y de los tres MQ. Pasa el cursor sobre un cable para ver de dónde a dónde va.

Guía de ensamble

1 · ESP32 y buses de energía

- **ESP32** · 3V3 → Bus 3.3V
- **ESP32** · GND (lado 3V3) → Bus GND
- **ESP32** · VIN → Bus 5V
- **ESP32** · GND (lado VIN) → Bus GND
- **L298N** · 5V → Bus 5V (referencia)
- **L298N** · GND → Bus GND (referencia)

Los tres buses de cada lado se unen por abajo, así todas las tierras quedan en común.

2 · Puente H L298N y motores

- **Puente H L298N** · IN1 → GPIO21 (D21, ESP32)
- **Puente H L298N** · IN2 → GPIO22 (D22, ESP32)
- **Puente H L298N** · IN3 → GPIO32 (D32, ESP32)
- **Puente H L298N** · IN4 → GPIO33 (D33, ESP32)
- **Puente H L298N** · O1 → M1 (M1, Motor Izquierdo)
- **Puente H L298N** · O2 → M2 (M2, Motor Izquierdo)
- **Puente H L298N** · O3 → M2 (M2, Motor Derecho)
- **Puente H L298N** · O4 → M1 (M1, Motor Derecho)
- **Motor izquierdo** · M1 → O1 (OUT1, L298N)
- **Motor izquierdo** · GND → Bus GND
- **Motor izquierdo** · C1 → GPIO19 (D19, ESP32)
- **Motor izquierdo** · VCC Encoder → Bus 3.3V
- **Motor izquierdo** · M2 → O2 (OUT2, L298N)
- **Motor derecho** · M1 → O4 (OUT4, L298N)
- **Motor derecho** · GND → Bus GND
- **Motor derecho** · C1 → GPIO23 (D23, ESP32)
- **Motor derecho** · VCC Encoder → Bus 3.3V
- **Motor derecho** · M2 → O3 (OUT3, L298N)

ENA y ENB llevan su jumper puesto. C2 de cada encoder queda libre.

3 · Ultrasónico, DHT22, gases y buzzer

- **Ultrasónico HC-SR04** · GND → Bus GND
- **Ultrasónico HC-SR04** · ECHO → GPIO18 (D18, ESP32) (Divisor 1kΩ / 2kΩ)
- **Ultrasónico HC-SR04** · TRIG → GPIO5 (D5, ESP32)
- **Ultrasónico HC-SR04** · VCC → Bus 5V
- **DHT22** · GND → Bus GND
- **DHT22** · DATA → GPIO4 (D4, ESP32)
- **DHT22** · VCC → Bus 3.3V
- **MQ-4** · A0 → GPIO35 (D35, ESP32) (Divisor 10kΩ / 20kΩ)
- **MQ-4** · GND → Bus GND
- **MQ-4** · VCC → Bus 5V
- **MQ-6** · A0 → GPIO34 (D34, ESP32) (Divisor 10kΩ / 20kΩ)
- **MQ-6** · GND → Bus GND
- **MQ-6** · VCC → Bus 5V
- **MQ-3** · A0 → GPIO39 (VN, ESP32) (Divisor 10kΩ / 20kΩ)
- **MQ-3** · GND → Bus GND
- **MQ-3** · VCC → Bus 5V
- **Buzzer activo** · VCC → GPIO17 (D17, ESP32)
- **Buzzer activo** · GND → Bus GND

4 · Los 6 infrarrojos TCRT5000

- **IR lateral izquierdo** · D0 → GPIO13 (D13, ESP32)
- **IR lateral izquierdo** · GND → Bus GND
- **IR lateral izquierdo** · VCC → Bus 3.3V
- **IR superior izquierdo** · D0 → GPIO25 (D25, ESP32)
- **IR superior izquierdo** · GND → Bus GND
- **IR superior izquierdo** · VCC → Bus 3.3V
- **IR inferior izquierdo** · D0 → GPIO27 (D27, ESP32)
- **IR inferior izquierdo** · GND → Bus GND
- **IR inferior izquierdo** · VCC → Bus 3.3V
- **IR lateral derecho** · D0 → GPIO16 (D16, ESP32)
- **IR lateral derecho** · GND → Bus GND
- **IR lateral derecho** · VCC → Bus 3.3V
- **IR superior derecho** · D0 → GPIO26 (D26, ESP32)
- **IR superior derecho** · GND → Bus GND
- **IR superior derecho** · VCC → Bus 3.3V
- **IR inferior derecho** · D0 → GPIO14 (D14, ESP32)
- **IR inferior derecho** · GND → Bus GND
- **IR inferior derecho** · VCC → Bus 3.3V

El pin A0 de cada infrarrojo queda sin conexión.

La alimentación del L298N (+12V desde la fuente, 5V al bus y GND) viene del diagrama original del proyecto; no estaba en la tabla de pinout, por eso se marca como referencia.